

ETN806 — 2do Parcial — E1: Normalización, Marginales, Independencia y $P(Y \leq \sqrt{x})$

Enunciado del Ejercicio 1

Sean las variables aleatorias continuas X e Y cuya función de densidad de probabilidad (PDF) conjunta está definida por la siguiente expresión:

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} kx & \text{si } 0 \leq x \leq 2; \quad x \leq y \leq 4-x \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

Se solicita desarrollar lo siguiente:

- a) Determinar analíticamente el valor de la constante de normalización k .
- b) Obtener las funciones de densidad marginales $f_X(x)$ y $f_Y(y)$.
- c) Verificar si existe independencia estadística entre X e Y .
- d) Calcular la probabilidad de que se cumpla el evento $Y \leq \sqrt{x}$.

a) Determinación del valor de la constante k

1. Identificación de datos y concepto técnico

Para que una función sea considerada una PDF válida, debe cumplir con la **propiedad de normalización**, que establece que el volumen total bajo la superficie de la función en su región de soporte debe ser igual a 1.

2. Planteamiento de la fórmula de integración

Planteamos la integral doble sobre la región de soporte:

$$\int_0^2 \int_x^{4-x} kx, dy, dx = 1$$

3. Desarrollo algebraico paso a paso

Paso 3.1: Integración interna (respecto a y) Mantenemos x como una constante y aplicamos la regla fundamental del cálculo:

$$\int_x^{4-x} kx, dy = kx \int_x^{4-x} dy = kx[y]_x^{4-x}$$

Sustituimos los límites superior e inferior:

$$kx[(4-x) - (x)] = kx(4-2x) = 4kx - 2kx^2$$

Paso 3.2: Integración externa (respecto a x) Integramos el resultado anterior en el rango definido para x (de 0 a 2):

$$\int_0^2 (4kx - 2kx^2), dx = k \int_0^2 (4x - 2x^2), dx$$

Aplicamos la regla de integración de potencias ($\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1}$):

$$k \left[\frac{4x^2}{2} - \frac{2x^3}{3} \right]_0^2 = k \left[2x^2 - \frac{2}{3}x^3 \right]_0^2$$

Evalúamos los límites:

$$k \left(2(2)^2 - \frac{2}{3}(2)^3 \right) - k(0) = k \left(8 - \frac{16}{3} \right)$$

Realizamos la operación fraccionaria ($8 = \frac{24}{3}$):

$$k \left(\frac{24-16}{3} \right) = \frac{8k}{3}$$

4. Resultado final de k

Igualemos a la unidad para satisfacer la condición de normalización:

$$\frac{8k}{3} = 1 \implies k = \frac{3}{8} = 0.375$$

● b) Funciones de densidad marginales

1. Densidad marginal de X ($f_X(x)$)

Fórmula: Se obtiene integrando la función conjunta respecto a y sobre su rango de soporte.

$$f_X(x) = \int_x^{4-x} \frac{3}{8}x, dy$$

Aprovechando el cálculo del inciso anterior:

$$f_X(x) = \frac{3}{8}x(4 - 2x) = \frac{3}{8}x \cdot 2(2 - x)$$

$$f_X(x) = \frac{3}{4}x(2 - x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 2$$

2. Densidad marginal de Y ($f_Y(y)$)

Análisis del dominio: La región de soporte es un triángulo con vértices en $(0, 0)$, $(2, 2)$ y $(0, 4)$. El rango de Y abarca desde 0 hasta 4. Debido a que la frontera derecha de x cambia en $y = 2$, debemos dividir el cálculo:

- **Región 1** ($0 \leq y \leq 2$): El límite superior de x es la recta $y = x \implies x = y$.

$$f_Y(y) = \int_0^y \frac{3}{8}x, dx = \frac{3}{8} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^y = \frac{3}{16}y^2$$

- **Región 2** ($2 \leq y \leq 4$): El límite superior de x es la recta $y = 4 - x \implies x = 4 - y$.

$$f_Y(y) = \int_0^{4-y} \frac{3}{8}x, dx = \frac{3}{8} \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{4-y} = \frac{3}{16}(4 - y)^2$$

Resultado final:

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{16}y^2 & \text{si } 0 \leq y \leq 2 \\ \frac{3}{16}(4 - y)^2 & \text{si } 2 \leq y \leq 4 \\ 0 & \text{en otro caso} \end{cases}$$

● c) Determinación de independencia estadística

1. Criterio técnico

Dos variables aleatorias son independientes si y solo si su PDF conjunta es igual al producto de sus PDFs marginales para todo punto en el plano:

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$$

2. Verificación por punto de prueba

Seleccionamos un punto dentro del soporte, por ejemplo $x = 1, y = 2$:

- **PDF Conjunta:** $f_{X,Y}(1, 2) = \frac{3}{8}(1) = 0.375$.
- **Marginal de X :** $f_X(1) = \frac{3}{4}(1)(2 - 1) = 0.75$.
- **Marginal de Y :** $f_Y(2) = \frac{3}{16}(2)^2 = 0.75$.

Multiplicamos las marginales: $0.75 \times 0.75 = 0.5625$.

3. Conclusión

Como $0.375 \neq 0.5625$, se concluye que X e Y son estadísticamente dependientes.

✓ c) Alternativo — Verificación algebraica (Formulario)

El formulario establece que X e Y son independientes si y solo si $f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ para **todo** (x, y) en el soporte.

Paso 1 — Expresiones obtenidas en el inciso b):

$$f_X(x) = \frac{3}{4}x(2-x), \quad 0 \leq x \leq 2$$

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{16}y^2 & 0 \leq y \leq 2 \\ \frac{3}{16}(4-y)^2 & 2 \leq y \leq 4 \end{cases}$$

Paso 2 — Calcular el producto $f_X(x) \cdot f_Y(y)$ en la región $0 \leq y \leq 2$:

$$f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{3}{4}x(2-x) \cdot \frac{3}{16}y^2 = \frac{9}{64}x(2-x)y^2$$

Paso 3 — Comparar con la PDF conjunta:

$$f_{X,Y}(x, y) = \frac{3}{8}x$$

El producto depende de $(2-x)$ e y^2 , mientras que la conjunta solo depende de x . Son expresiones distintas para cualquier punto general del soporte.

Conclusión: $f_{X,Y}(x, y) \neq f_X(x) \cdot f_Y(y)$ — X e Y son **estadísticamente dependientes**.

● d) Probabilidad $P(Y \leq \sqrt{x})$

1. Análisis de límites e intersección

Debemos encontrar la región donde se intersectan el soporte original y la condición del evento.

- **Soporte:** $x \leq y \leq 4-x$.
- **Evento:** $y \leq \sqrt{x}$.

Para que exista probabilidad no nula, debe cumplirse $x \leq y \leq \sqrt{x}$. Esta desigualdad es válida únicamente si $x \leq \sqrt{x}$, lo cual ocurre en el intervalo $0 \leq x \leq 1$. En este rango, la curva $y = \sqrt{x}$ está por encima de la recta $y = x$.

2. Planteamiento de la integral

$$P(Y \leq \sqrt{x}) = \int_0^1 \int_x^{\sqrt{x}} \frac{3}{8}x, dy, dx$$

3. Desarrollo de la integración

Paso 3.1: Integral interna

$$\int_x^{\sqrt{x}} \frac{3}{8}x, dy = \frac{3}{8}x[y]_x^{\sqrt{x}} = \frac{3}{8}x(\sqrt{x} - x) = \frac{3}{8}(x^{3/2} - x^2)$$

Paso 3.2: Integral externa

$$\int_0^1 \frac{3}{8}(x^{3/2} - x^2), dx = \frac{3}{8} \left[\frac{2}{5}x^{5/2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1$$

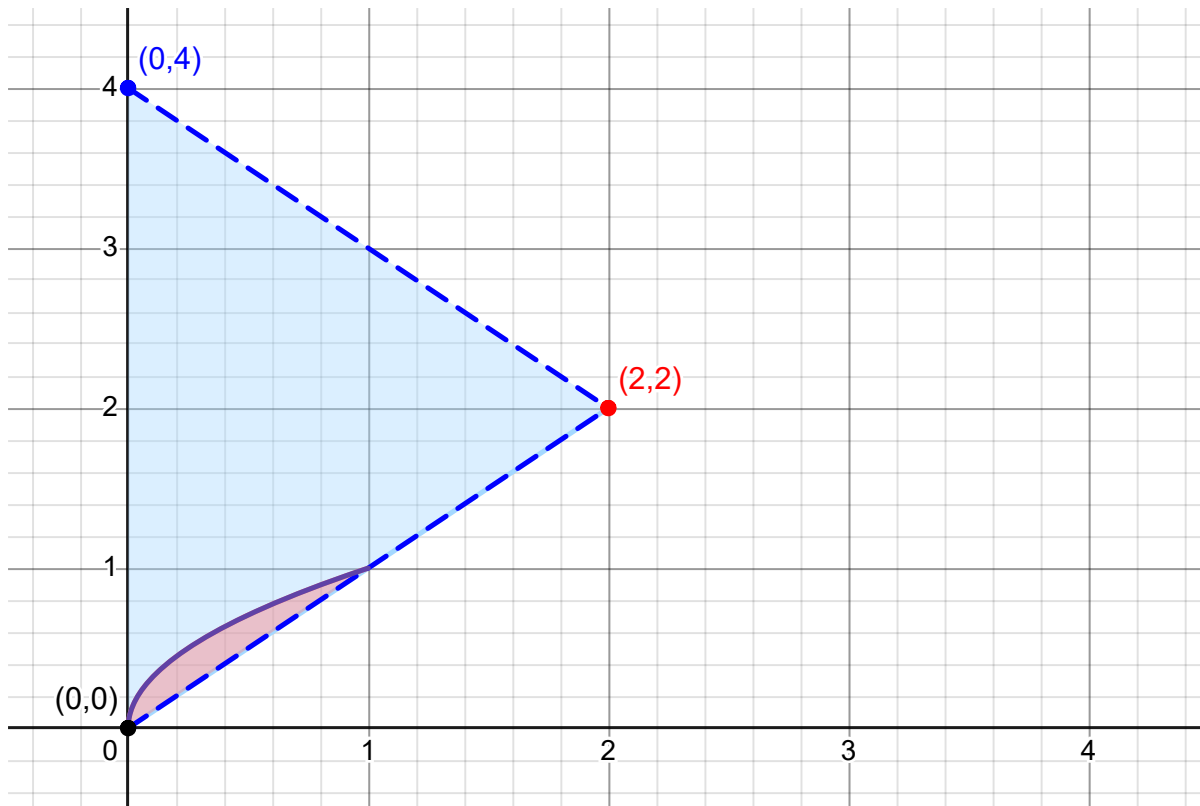
Sustituyendo el límite superior $x = 1$:

$$\begin{aligned} \frac{3}{8} \left(\frac{2}{5} - \frac{1}{3} \right) &= \frac{3}{8} \left(\frac{6-5}{15} \right) = \frac{3}{8} \cdot \frac{1}{15} \\ \frac{3}{120} &= \frac{1}{40} = \mathbf{0.025} \end{aligned}$$

Resultado: La probabilidad del evento es **0.025**.

Gráfica en Desmos

Utiliza el siguiente bloque de código para visualizar la región de soporte y el área de integración del inciso d).



Explicación de la gráfica:

- **Área Azul (#a5d8ff):** Representa el soporte triangular de la distribución conjunta.
- **Área Roja (#ff7b7b):** Es la pequeña porción entre (0,0) y (1,1) donde se cumple que $y \leq \sqrt{x}$ dentro del soporte. El volumen sobre esta área roja es lo que da como resultado 0.025.
- **Línea Púrpura:** Es la función frontera $y = \sqrt{x}$ del evento solicitado.